

Grundlagen

Python

Inhaltsverzeichnis

Schnellstart	2
Python starten	2
Erstes Programm	2
Speichern	2
Merke	2
Der Editor	3
Bestandteile	3
Vorteile	3
Merke	3
Syntax	4
Beispiel	4
Groß- und Kleinschreibung	4
Einrückungen	4
Merke	4
Ein Programm	5
Beispiel	5
Reihenfolge	5
Merke	5
Fehlermeldungen	6
Syntaxfehler	6
Laufzeitfehler	6
Logische Fehler	6
Merke	6
Debugging	7
Vorgehensweise	7
Tipp	7
Merke	7
Quellen	8
Python Software Foundation	8
Python-Dokumentation	8
Thonny	8
Lizenzhinweis	8

Schnellstart

Python starten

Python kann auf unterschiedliche Weise verwendet werden.

Zum Beispiel

- Thonny
- Visual Studio Code
- IDLE
- Jupyter Notebook

Im Unterricht verwenden wir **Thonny**.

Erstes Programm

```
print("Hallo Welt!")
```

Mit der Taste **F5** wird das Programm gestartet.

Speichern

Programme besitzen meistens die Dateiendung

.py

Merke

Speichere dein Programm regelmäßig.

Der Editor

Ein Editor dient zum Schreiben von Programmen.

Er unterstützt dich beim Programmieren.

Bestandteile

- Menü
 - Editor
 - Ausgabefenster
 - Fehlermeldungen
-

Vorteile

Der Editor

- färbt Befehle ein,
 - erkennt viele Fehler,
 - erleichtert das Schreiben.
-

Merke

Der Editor führt dein Programm nicht aus.

Er hilft dir beim Schreiben.

Syntax

Jede Programmiersprache besitzt Regeln.

Diese Regeln nennt man **Syntax**.

Beispiel

Richtig

```
print("Hallo")
```

Falsch

```
Print("Hallo")
```

Groß- und Kleinschreibung

Python unterscheidet

print

und

Print

Einrückungen

Python verwendet Einrückungen zur Strukturierung.

Darauf kommen wir später noch ausführlich zurück.

Merke

Syntaxfehler lassen sich oft schnell beheben.

Sie sagen nichts darüber aus, ob dein Algorithmus richtig ist.

Ein Programm

Ein Python-Programm besteht aus Anweisungen.
Sie werden von oben nach unten ausgeführt.

Beispiel

```
print("Guten Morgen")  
print("Willkommen")  
print("Viel Erfolg")
```

Reihenfolge

Die Reihenfolge der Anweisungen entspricht dem Algorithmus.
Ändert sich die Reihenfolge,
ändert sich häufig auch das Ergebnis.

Merke

Python führt Programme Schritt für Schritt aus.

Fehlermeldungen

Fehler gehören zum Programmieren.
Sie helfen dabei,
Programme zu verbessern.

Syntaxfehler

Die Schreibweise stimmt nicht.

Laufzeitfehler

Der Fehler entsteht erst während der Ausführung.

Logische Fehler

Das Programm läuft.
Das Ergebnis ist jedoch falsch.

Merke

Nicht jede Fehlermeldung bedeutet,
dass dein Algorithmus falsch ist.

Debugging

Debugging bedeutet,
Programme systematisch zu überprüfen.

Vorgehensweise

1. Programm starten.
 2. Fehler beobachten.
 3. Ursache suchen.
 4. Fehler beheben.
 5. Erneut testen.
-

Tipp

Ändere immer nur eine Stelle.
So erkennst du leichter,
welche Änderung geholfen hat.

Merke

Testen gehört zum Programmieren dazu.

Quellen

Python Software Foundation

<https://www.python.org>

Python-Dokumentation

<https://docs.python.org>

Thonny

<https://thonny.org>

Lizenzhinweis

Python ist freie Software.

Die Programmiersprache wird von der Python Software Foundation entwickelt.

Dieses Lehrwerk steht in keiner Verbindung zur Python Software Foundation.